3 Nombres réels et intervalles

Fiche 13 jeu. 19 nov. 2026 *Ensembles de nombres : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$*

1. Échauffement · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$ et une valeur approchée de $\frac{5}{6}$ à 10^{-3} près.

   Rép. 0,375 ; 0,833.

2. Cœur · Méthode [NUM] Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) contenant chacun de ces nombres : $-4 ; 0{,}25 ; \frac{1}{3} ; \sqrt{2} ; \frac{6}{3}$.

   Rép. $-4 \in \mathbb{Z} ; 0{,}25 \in \mathbb{D} ; \frac{1}{3} \in \mathbb{Q} ; \sqrt{2} \in \mathbb{R} ; \frac{6}{3} = 2 \in \mathbb{N}$.

   Le plus petit ensemble est la clé : $\frac{6}{3}$ est un entier naturel.

3. Cœur + · Vrai/faux [NUM] Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.

   Rép. Faux. S'il existait a et n entiers avec $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$, alors $10^n = 3a$ serait divisible par 3 : impossible (la somme des chiffres de 10^n vaut 1).

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(x+1)(x-3)$ pour $x = 2$.

   Rép. -3.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, sommets et arêtes possède un prisme droit à base triangulaire ?

   Rép. 5 faces (2 triangles, 3 rectangles), 6 sommets, 9 arêtes.

Fiche 14 lun. 23 nov. 2026 *Encadrements décimaux et arrondis*

1. Échauffement · Flash [NUM] Arrondir 3,14159 à 10^{-2} près puis à 10^{-3} près.

   Rép. 3,14 puis 3,142.

   Le chiffre suivant décide : $1 < 5$ puis $5 \geqslant 5$.

2. Cœur · Méthode [NUM] Encadrer $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'amplitude 10^{-2}.

   Rép. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$: $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `k` ? Que peut-on en déduire sur $\sqrt{2}$?

```
k = 10
while (k/10)**2 < 2:
    k = k + 1
```

   Rép. $k = 15$: $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2$ et $1{,}5^2 = 2{,}25 \geqslant 2$, donc $1{,}4 < \sqrt{2} \leqslant 1{,}5$.

4. Retour · Flash [QP] 5 kg de riz coûtent 12 500 Ar. Combien coûtent 8 kg ?

   Rép. $\frac{12\,500}{5} \times 8 = 20\,000$ Ar.

5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

   Rép. Faux. Contre-exemple : un trapèze isocèle a des diagonales de même longueur sans être un rectangle.

Fiche 15 mar. 24 nov. 2026 *Nombres irrationnels : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel*

1. Échauffement · Flash [CAL] Écrire $\sqrt{12}$ et $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.

   Rép. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

2. Cœur · Tri [NUM] Parmi 0,333 … ; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$; π ; $\frac{22}{7}$, lesquels sont rationnels ?

   Rép. 0,333 … $= \frac{1}{3}$; $\sqrt{9} = 3$; $\frac{22}{7}$: rationnels. $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels.

   $\frac{22}{7}$ n'est qu'une valeur approchée de π, pas égale à π.

3. Cœur + · Raisonnement [DEM] On suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible, d'où $p^2 = 2q^2$. Que dire de la parité de p, puis de q ? Quelle contradiction obtient-on ?

   Rép. p^2 pair, donc p pair, $p = 2k$; alors $4k^2 = 2q^2$, $q^2 = 2k^2$: q pair. Contradiction avec la fraction irréductible.

4. Retour · Tableau [STA] Les valeurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ont pour effectifs 5 ; 8 ; 4 ; 3. Donner l'effectif total, la fréquence de la valeur 2 et la moyenne.

Valeur	1	2	3	4
Effectif	5	8	4	3

   Rép. Total 20 ; fréquence $\frac{8}{20} = 40\,\%$; moyenne $\frac{5+16+12+12}{20} = 2{,}25$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Donner les coordonnées du symétrique de $A(3;-2)$ par rapport à l'axe des ordonnées.

   Rép. $(-3;-2)$.

   Piège : changer le signe de l'ordonnée (symétrie par rapport à l'axe des abscisses).

Fiche 16 jeu. 26 nov. 2026 *Intervalles de $\mathbb{R}$: notations et représentation*

1. Échauffement · Flash [CMP] Comparer -3 et -5 puis $-\frac{1}{2}$ et $-0{,}6$.

   Rép. $-3 > -5$; $-0{,}5 > -0{,}6$.

   Pour les négatifs, le plus petit en valeur absolue est le plus grand.

2. Cœur · Méthode [NUM] Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leqslant x < 5$; $x > 3$; $x \leqslant 0$.

   Rép. $[-2;5[$; $]3;+\infty[$; $]-\infty;0]$.

   Le crochet est tourné vers l'intérieur si la borne est incluse ; ∞ est toujours exclu.

3. Cœur + · QCM [NUM] L'intersection $]-\infty;2[\cap [-1;4]$ est :

   A. $]2;4]$ **B.** $]-\infty;4]$ **C.** $[-1;2[$ **D.** $[-1;2]$

   Rép. C. $[-1;2[$

   Intersection : valeurs vérifiant les deux conditions $x < 2$ et $-1 \leqslant x \leqslant 4$.

4. Retour · Tableau [LEC] Le tableau donne les durées de trajet (en min).

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$
Effectif	4	9	7

   Quel est l'effectif total, la classe modale et la fréquence de $[10;20[$?

   Rép. 20 ; $[10;20[$; $\frac{9}{20} = 45\,\%$.

5. Fil rouge · Problème [DIV] Un bus passe toutes les 15 min, un autre toutes les 20 min. Ils se croisent à 8 h. À quelle heure se recroisent-ils ?

   Rép. PPCM$(15;20) = 60$: à 9 h.

Fiche 17 lun. 30 nov. 2026 *Valeur absolue et distance entre deux réels*

1. Échauffement · Flash [REP] Quelle est la distance entre -3 et 5 sur la droite graduée ?

   Rép. $|5-(-3)| = 8$.

2. Cœur · Flash [CAL] Calculer $|-7|$, $|3-8|$ et $|\pi - 4|$.

   Rép. 7 ; 5 ; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x-3| = 2$.

   Rép. Les réels à distance 2 de 3 : $x = 1$ ou $x = 5$.

   Interprétation géométrique plutôt que cas par cas.

4. Retour · Formule [IMG] $f(x) = x^2 - 3$. Donner l'image de -2 et les antécédents de 6.

Rép. $f(-2) = 1$; $x^2 - 3 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 9$: antécédents -3 et 3.

5. Fil rouge · Formule □ tableau [REG] $f(x) = -x + 3$. Compléter : $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$.

   Rép. 4 ; 3 ; 1.

Fiche 18 mar. 1er déc. 2026 *Inéquation $|x - a| \leqslant r$ et intervalle associé*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x - 3 \leqslant 5$.

   Rép. $2x \leqslant 8$, $x \leqslant 4$: $S =]-\infty ; 4]$.

2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $|x - 2| \leqslant 3$ et donner S sous forme d'intervalle.

   Rép. Les réels à distance au plus 3 de 2 : $S = [-1 ; 5]$.
   Contrôle : $|-1 - 2| = 3$ *et* $|5 - 2| = 3$.

3. Cœur + · Traduire [NUM] Traduire par une inégalité avec valeur absolue : $x \in [-1 ; 5]$ puis $x \in]4 ; 10[$.

   Rép. $|x - 2| \leqslant 3$ (centre 2, rayon 3) ; $|x - 7| < 3$ (centre 7, rayon 3).

4. Retour · Problème [CMP] Lot A : 6 yaourts pour 4,20 €. Lot B : 10 yaourts pour 6,80 €. Lequel est le plus avantageux ?

   Rép. A : 0,70 € l'unité ; B : 0,68 € : B.

5. Fil rouge · Flash [GEO] Un disque a pour rayon 5 cm. Donner son aire et son périmètre (valeurs exactes).

   Rép. Aire $= \pi \times 5^2 = 25\pi$ cm^2 ; périmètre $= 2\pi \times 5 = 10\pi$ cm.